

Quiz

1) $x \neq 0, y \in \mathbb{R}$ 所有点都连续

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(xy)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy}{x} = y$$

$\therefore$ 在 $x=0, y \in \mathbb{R}$ 也连续

综上, 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$$

在 $x \neq 0, y \in \mathbb{R}$ 上,

对 x , 对 y 的偏导数均存在

在 $x=0, y \in \mathbb{R}$ 上,

对 x , 对 y 的偏导数均存在

$\therefore$ 对 $\mathbb{R}^2$ 上任意一点的偏导数存在

13) 先证偏导数连续:

对 x 偏导数

$$f'_x(x, y) = \begin{cases} \frac{\cos(xy)xy - \sin xy}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\cos(xy)xy - \sin(xy)}{x^2} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy - \tan(xy)}{\frac{x^2}{\cos^2(xy)}} = 0$$

$$f'_y(x, y) = \begin{cases} \cos(xy), & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \cos(xy) = 1$$

$\therefore$ 偏导数连续 $\therefore$ 可微

2. 对 x 求偏导.

$$e^x + 2y \cdot y'_x + y'_x - \frac{1}{\pi x} \cos y + \ln(\pi x) \sin y \cdot y'_x = 0$$

代入 $(0, 0)$

$$1 + y'_x(0) - 1 = 0 \quad y'_x(0) = 0$$

再对 x 求偏导

$$e^x + 2y'_x \cdot y'_x + 2y \cdot y''_x + y''_x + \frac{1}{(\pi x)^2} \cos y + \frac{1}{\pi x} \sin y \cdot y'_x + \frac{1}{\pi x} \sin y \cdot y'_x + \ln(\pi x) \cos y \cdot y'_x + \ln(\pi x) \sin y \cdot y''_x = 0$$

$$\text{代入 } x=0, y=0 \quad y''_x(0, 0) = 0$$

$$1 + 1 + y''_x = 0 \quad y''_x(0) = -2 < 0$$

$\therefore x=0$ 是极大值点

补充验证隐函数存在:

$$F(x, y) = e^x + y^2 - \ln(Hx) \cos y - 1$$

$$F(0, 0) = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2y - 1 + \ln(Hx) \sin y$$

$$\left. \frac{\partial F}{\partial y} \right|_{(0,0)} = -1 \neq 0$$

$\therefore$ 在 $(0, 0)$ 一个邻域内确定了一个隐函数.

$\therefore$ 原式对 x 求任意阶偏导.

结果均为初等函数且连续

$$\therefore y = y(x) \in C^\infty$$

$$3. \quad \frac{\partial w}{\partial y} = f'_1 + f'_2 \cdot xz$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} &= f''_{11} + f''_{12} \cdot yz + (f''_{21} + f''_{22} \cdot yz) \cdot xz + f'_2 \cdot z \\ &= f''_{11} - f''_{21} - f'_2 \end{aligned}$$

$$f(u, v) = f(0, 0) + f'_1 u + f'_2 v + \frac{1}{2}(f''_{11} u^2 + 2f''_{12} uv + f''_{22} v^2) + o(u^2 + v^2)$$

$$\therefore f(0, 0) = 1$$

$$\begin{cases} f'_1 = 2 \\ f'_2 = 0 \\ f''_{11} = 0 \\ f''_{12} = -1 = f''_{21} \\ f''_{22} = 2 \end{cases}$$

$$\therefore \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = 0 + 1 - 0 = 1$$

4 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$
对 t 求偏导

$$x f_1' + y f_2' = 2 f(x, y) t$$

代入 $x=1, y=-2, f(x, y) = 2, t=1$

$$f_1' - 2 f_2' = 4 \quad f_2' = 1$$

$\therefore$ 切平面:

$$z - z_0 = f_1' (x - x_0) + f_2' (y - y_0)$$

$$\text{得 } 6x + y - z = 0$$

5. 对 a 求导

$$I'(a) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x} e^{-ax^2} (-x^2) dx$$

$$= - \int_0^{+\infty} x e^{-ax^2} dx$$

$$= - \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx^2$$

$$= - \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-at} dt$$

$$= - \frac{1}{2} \left. \frac{e^{-at}}{-a} \right|_0^{+\infty} = - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a} = - \frac{1}{2a}$$

$$I(a) = - \frac{1}{2} \ln a + C \quad I(1) = 0 \quad \therefore C = 0$$

$$\therefore I(a) = - \frac{1}{2} \ln a$$

6. $x^2 = m, y^2 = n, z^2 = t$ ($m, n, t \geq 0$ 且不全为 0)
 $F(m, n, t) = mnt - (m + n + t - a^2)$

$$\begin{cases} F'_m = nt - 1 \\ F'_n = mt - 1 \\ F'_t = mn - 1 \\ m + n + t = a^2 \end{cases} \quad \text{得 } \left(\frac{a^2}{3}, \frac{a^2}{3}, \frac{a^2}{3} \right)$$

$$\begin{cases} F''_{mn} = 0 \\ F''_{nn} = t \\ F''_{mt} = n \\ F''_{nn} = 0 \\ F''_{nt} = m \\ F''_{tt} = 0 \end{cases} \quad H F\left(\frac{a^2}{3}, \frac{a^2}{3}, \frac{a^2}{3}\right) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{a^2}{3} & \frac{a^2}{3} \\ \frac{a^2}{3} & 0 & \frac{a^2}{3} \\ \frac{a^2}{3} & \frac{a^2}{3} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} F''_{nn} = 0 \\ F''_{nt} = m \\ F''_{tt} = 0 \end{cases}$$

$$-\frac{a^2}{3} - \frac{a^4}{9} + \frac{a^2}{3} + \frac{a^4}{9}$$

一阶余式 = 0

= B1 $\therefore -\frac{a^4}{9} < 0$

= B1: $-\frac{a^6}{27} < 0$

$\therefore H F\left(\frac{a^2}{3}, \frac{a^2}{3}, \frac{a^2}{3}\right)$ 半负定

$\therefore \left(\frac{a^2}{3}, \frac{a^2}{3}, \frac{a^2}{3}\right)$ 为极大值点

$\therefore$ 条件极大值: $\frac{a^6}{27}$

$\therefore$ 极值点一定为内点, $\therefore$ 不考虑边界情况

$\therefore$ 无条件极小值

7. f 在 $\begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ 处带皮亚诺余项

$f: n^2$ 元函数

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$f(X) = f(0) + f'(0) \cdot X + \frac{f''(0)}{2} \cdot X^2 \\ + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \cdot X^n + o(X^n)$$

由于 $\det(A)$ 的每一项均为 n 个矩阵元素的乘积, 因此 1 阶、2 阶、...、 $n-1$ 阶导数为 0

$\det(A)$ 本身即 n 阶多项式, 泰勒展开为自身
∴ 泰勒展开式: $\det(A) + o(\|A\|^n)$

8.

f'_i 的 $\vec{l} = (\sin\theta, -\cos\theta)$ 的方程为：

$$f'_x \cos\theta + f'_y \sin\theta$$

$\therefore x^2 + y^2 = 1$ 可替换为 $\begin{cases} x \neq \cos\theta \\ y \neq \sin\theta \end{cases}$

$$\text{原式 } (yf'_x - xf'_y)|_{p_i} = 0$$

$$\text{即 } f'_x \sin\theta - f'_y \cos\theta = 0$$

过 $(0,0)$ 的 l 直线与 $x^2 + y^2 = 1$ 交于两点。

$\therefore$ 在 S' 上存在两个点 $p_i \in S'$ 。

$$\text{使 } yf'_x - xf'_y|_{p_i} = 0, \quad i = 1, 2$$